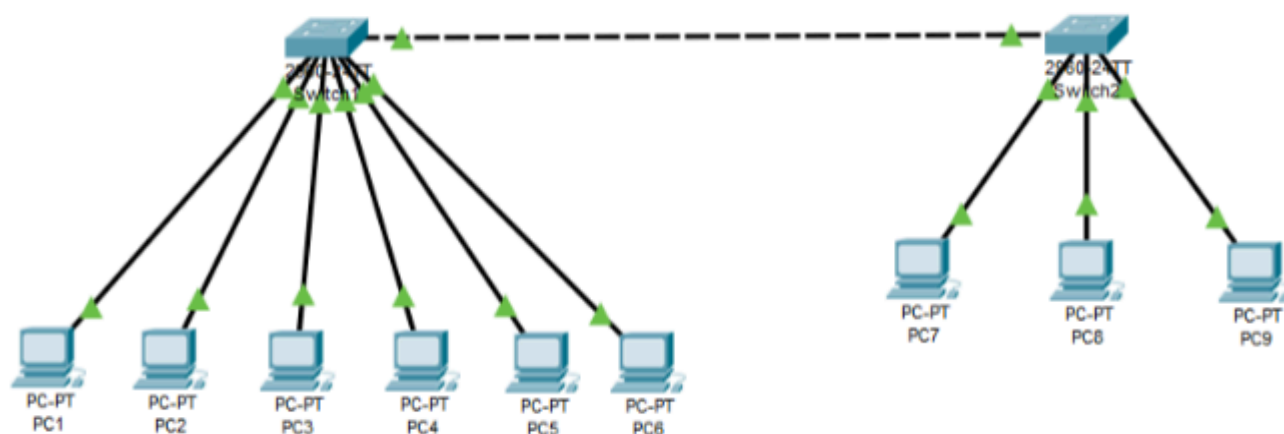


Informe TP N°12

- **Objetivo del TP:** Obtener los conocimientos necesarios para poder configurar VLANS y Port Trunk en dos Switch
- **Materiales:** Packet Tracer
- **Escenario:**



Computadora	IP	Mascara	VLAN
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	VLAN100
PC2	192.168.10.12	255.255.255.0	VLAN100
PC3	192.168.20.13	255.255.255.0	VLAN200
PC4	192.168.20.14	255.255.255.0	VLAN200
PC5	192.168.30.15	255.255.255.0	VLAN300
PC6	192.168.30.16	255.255.255.0	VLAN300
PC7	192.168.10.17	255.255.255.0	VLAN100
PC8	192.168.20.18	255.255.255.0	VLAN200
PC9	192.168.30.19	255.255.255.0	VLAN300

• **Actividad:**

1. Configurar el escenario descrito en el punto anterior (Configuración de IP, Mascara y VLANs).
2. Realizar un PING desde la PC1 a la PC2 y PC1 a la PC7
3. Realizar configuración de Port Trunk en ambos Switches

Comandos a utilizar:

Switch# Conf t

Switch (Config)# default interface fastethernet 0/X (X hace referencia al port que esté conectado el Switch con el otro Switch)

Switch (Config)# interface fastethernet 0/X (X hace referencia al port que esté conectado el Switch con el otro Switch)

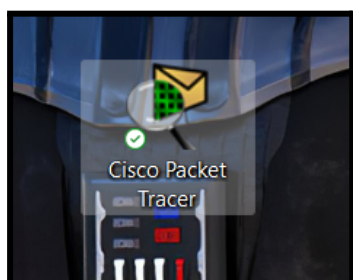
Switch (Config)# switchport mode trunk

Switch (Config)# switchport trunk native vlan 1

4. Repetir el punto 2.
5. Desarrollar una conclusión sobre el trabajo realizado.

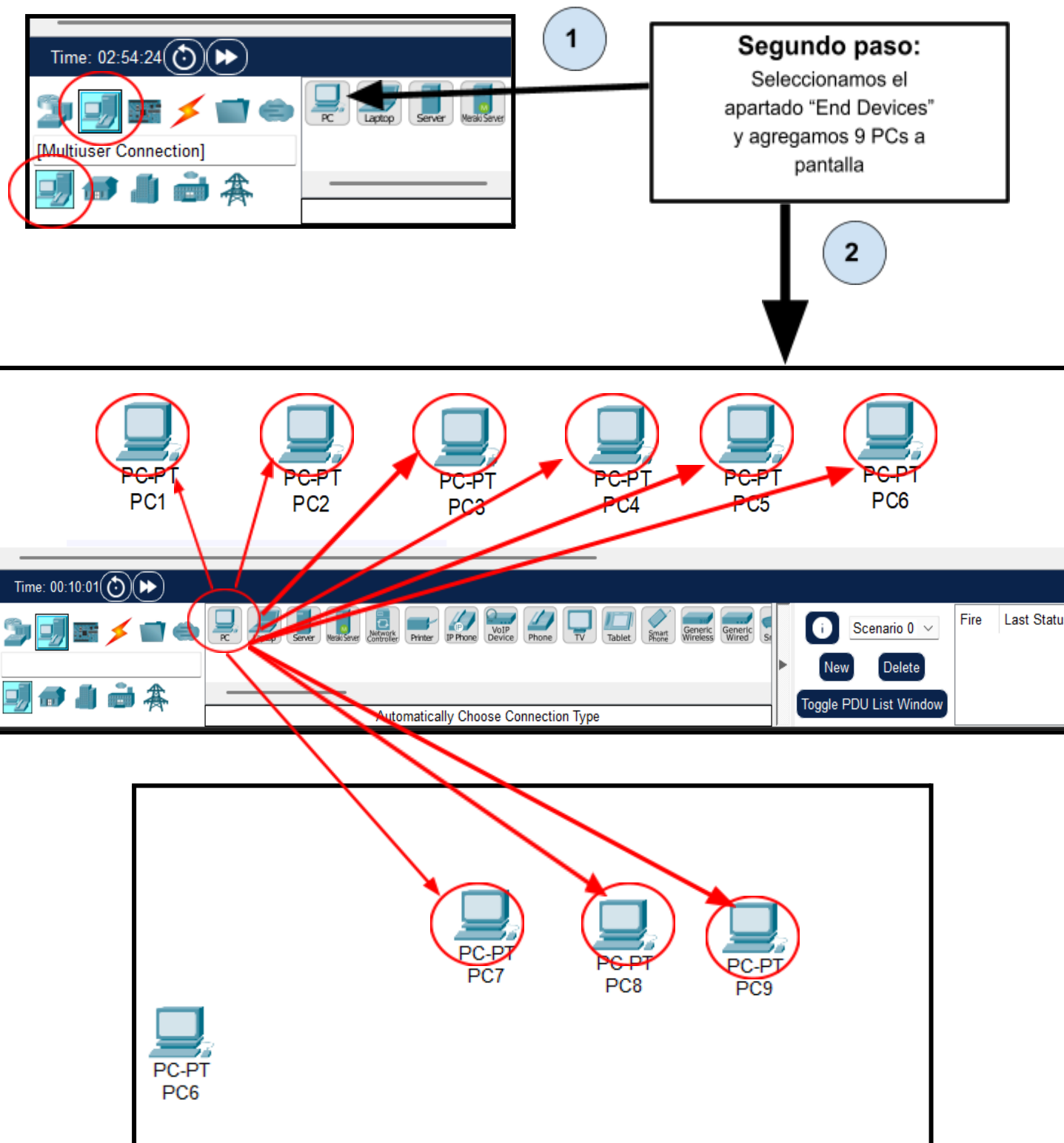
Actividades:

1) Configurar el escenario descrito en el punto anterior (Configuración de IP, Mascara y VLANs).



Primer paso:

Iniciamos la aplicación
haciendo doble click
en esta





2



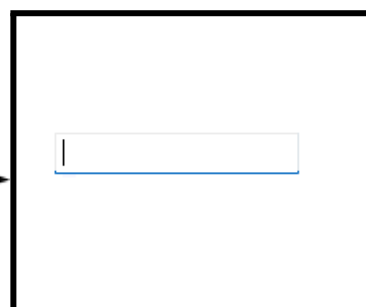
Tercer paso:

Seleccionamos el apartado "Network Devices", luego "Switches" y agregamos dos Switches "2960-24TT" a pantalla, seleccionandolos con un click y luego clickeando donde queremos ubicarlos

Cuarto paso:

Colocamos una etiqueta con todos los datos de configuración de las PCs. Apretamos la tecla "n" donde queremos dejar la nota/etiqueta. Escribimos la nota y luego clickeamos fuera de la misma para terminar.

1



2

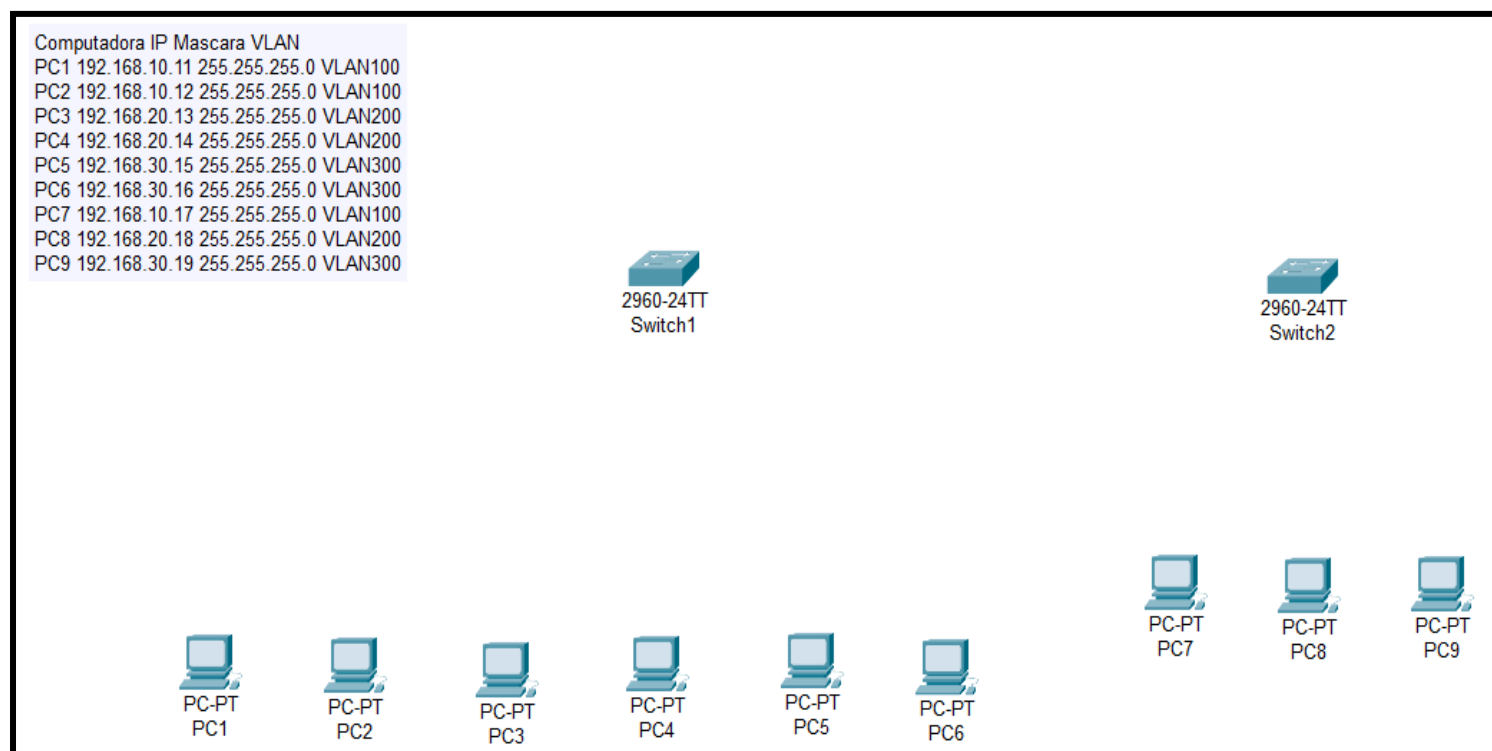
Computadora IP Mascara VLAN
 PC1 192.168.10.11 255.255.255.0 VLAN100
 PC2 192.168.10.12 255.255.255.0 VLAN100
 PC3 192.168.20.13 255.255.255.0 VLAN200
 PC4 192.168.20.14 255.255.255.0 VLAN200
 PC5 192.168.30.15 255.255.255.0 VLAN300
 PC6 192.168.30.16 255.255.255.0 VLAN300
 PC7 192.168.10.17 255.255.255.0 VLAN100
 PC8 192.168.20.18 255.255.255.0 VLAN200
 PC9 192.168.30.19 255.255.255.0 VLAN300

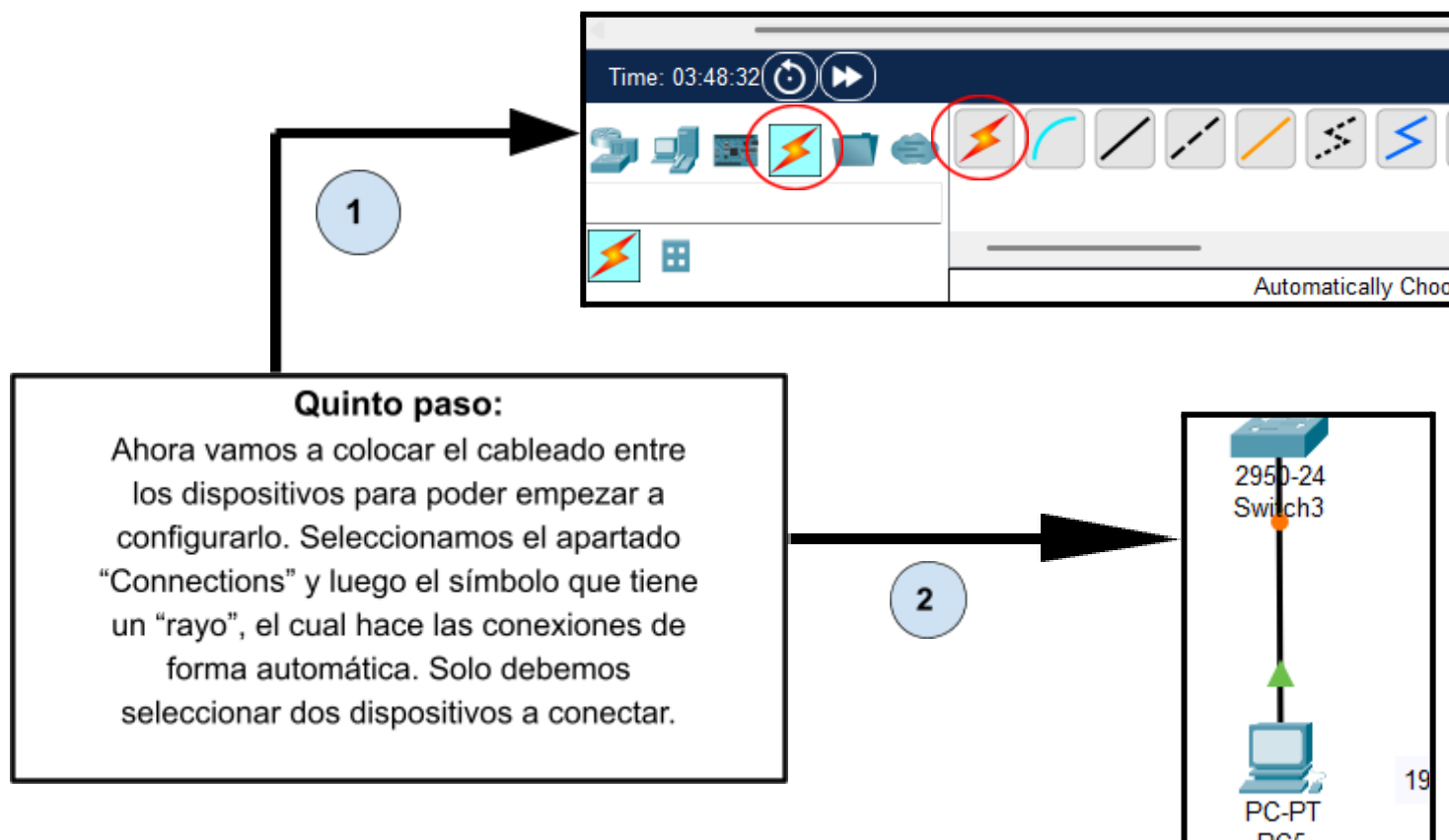
Nota:
En la ETIQUETA
agregamos los datos de
configuración de cada una
de las PCs que es el
siguiente.



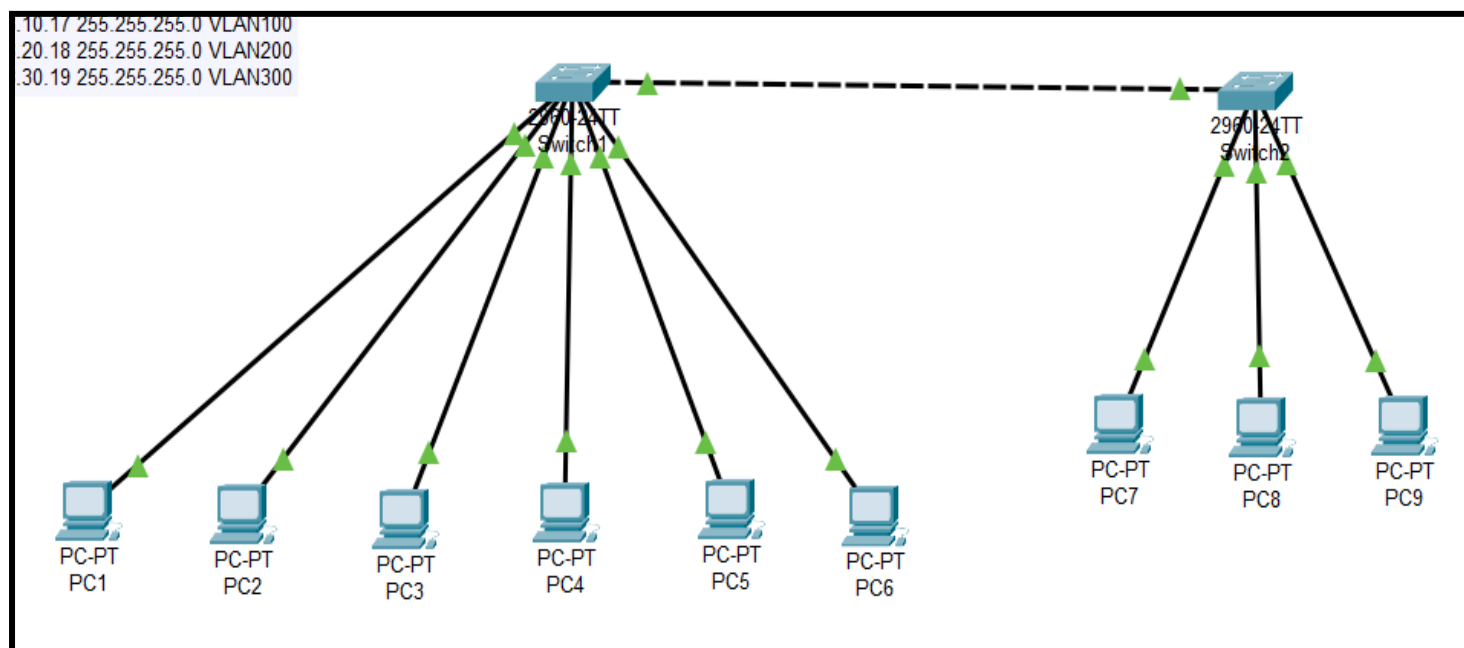
Computadora	IP	Mascara	VLAN
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	VLAN100
PC2	192.168.10.12	255.255.255.0	VLAN100
PC3	192.168.20.13	255.255.255.0	VLAN200
PC4	192.168.20.14	255.255.255.0	VLAN200
PC5	192.168.30.15	255.255.255.0	VLAN300
PC6	192.168.30.16	255.255.255.0	VLAN300
PC7	192.168.10.17	255.255.255.0	VLAN100
PC8	192.168.20.18	255.255.255.0	VLAN200
PC9	192.168.30.19	255.255.255.0	VLAN300

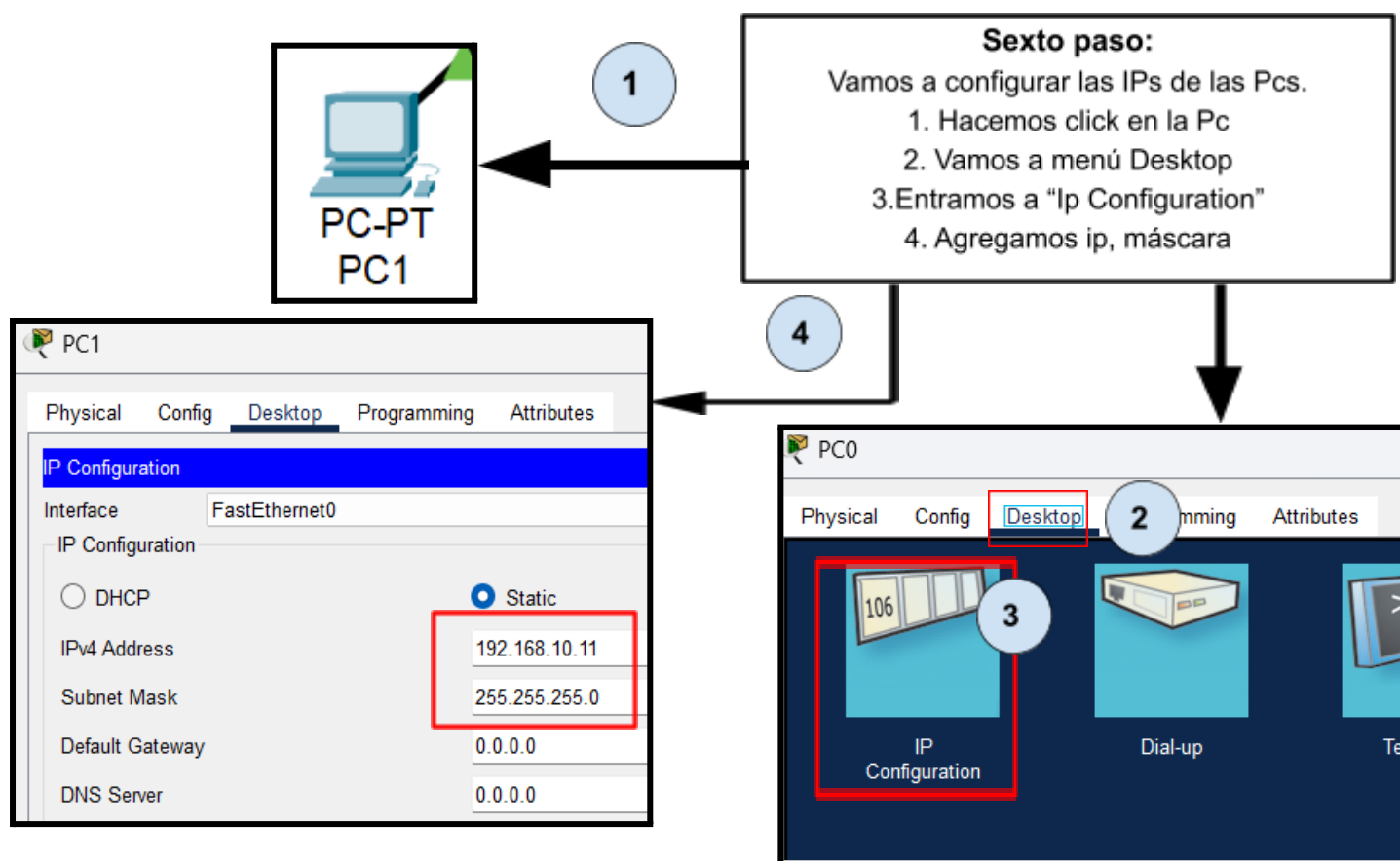
Nos quedaría un escenario hasta el momento como este:





*Repetimos este paso para cada una de las conexiones que hay en la imagen del escenario (primera imagen del informe). Quedándonos así:





Repetimos el paso para cada una de las PCs con su determinada ip (aclarado en la etiqueta de configuración), su máscara se autocompleta al colocar la ip.

Comandos a utilizar:

Switch> Enable (Entrar al modo privilegiado)

Switch# Conf t (Entra al modo de configuración global.)

Switch (Config)# vlan < número de la VLAN > (Crea una VLAN con ese número.)

Switch # Conf t

Switch (Config)# interface fast ethernet 0/X (Entra a configurar un puerto específico.)

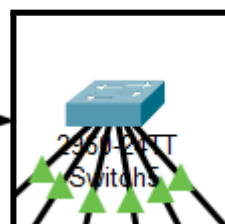
Switch (Config-if)# switchport Access vlan <número de la VLAN > (Asigna ese puerto a la VLAN indicada.)

Séptimo paso:

Creamos las Vlans y agregamos las PCs.

1. Hacemos click en la Switch
2. Vamos a "CLI"
3. Vamos creando las Vlans y agregando las PCs a cada una
(100 con PCs 1,2 y 7,
200 con PC 3, 4 y 8,
300 con Pcs 5, 6 y 9)
Respetando la etiqueta del Escenario

1



2

Physical Config CLI Attributes

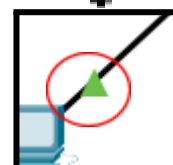
3

```
Switch>
Switch>ena
Switch#Conf t
Enter configuration commands, one per line.
Switch(config)#vlan 100
```

Nota:

Podemos ver en que puerto está conectado cada dispositivo apoyando el puntero sobre el triángulo verde del cable. Repetimos este paso para CADA UNA DE LAS VLANS

```
Switch>ena
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 100
Switch(config-vlan)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 100
Switch(config-if)#interface f0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 100
```



Creamos las siguientes Vlan's del primer Switch y agregamos sus respectivas PCs

```
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#vlan 200
Switch(config-vlan)#interface f0/3
Switch(config-if)#switchport access vlan 200
Switch(config-if)#interface f0/4
Switch(config-if)#switchport access vlan 200
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#vlan 300
Switch(config-vlan)#interface f0/5
Switch(config-if)#switchport access vlan 300
Switch(config-if)#interface f0/6
Switch(config-if)#switchport access vlan 300
Switch(config-if)#
```

En la imagen se ve la creación de la **Vlan 200 y Vlan 300**. Con los comandos para agregar sus respectivos dispositivos (**Esto en el primer Switch**).

Repetimos los **Pasos** para entrar **al siguiente Switch** y respetando nuestra **ETIQUETA** terminamos la configuración del mismo.

Nos quedaría así:

Primera Vlan (100) con la PC7:

```
Switch>ena
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 100
Switch(config-vlan)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 100
```

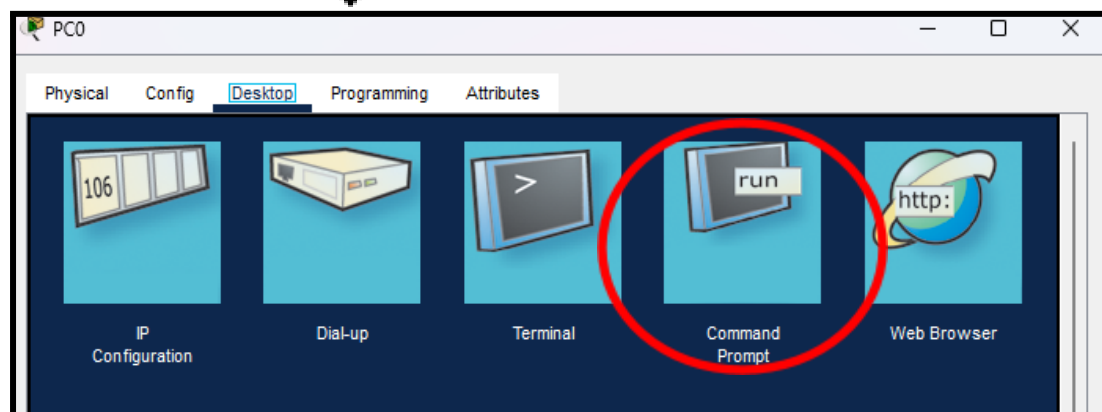
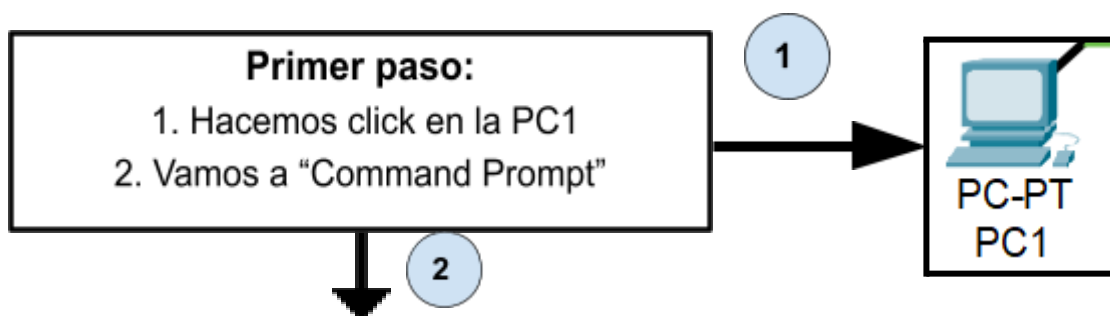
Segunda Vlan (200) con la PC8:

```
Switch(config-if)#vlan 200
Switch(config-vlan)#interface f0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 200
```

Tercera Vlan (300) con la PC9:

```
Switch(config-if)#vlan 300
Switch(config-vlan)#interface f0/3
Switch(config-if)#switchport access vlan 300
```

2. Realizar un PING desde la PC1 a la PC2 y PC1 a la PC7



```
C:\>ping 192.168.10.12

Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

= Hay comunicación con la PC2

Segundo paso:

1. Escribimos en la terminal "Ping 192.168.10.12" esta es la PC2, damos enter.
2. Escribimos en la terminal "Ping 192.168.10.17" esta es la PC7, damos enter..

```
C:\>ping 192.168.10.17

Pinging 192.168.10.17 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Podemos ver que el Ping a la PC7 falló. Al ver que tiene cero paquete recibidos

3. Realizar configuración de Port Trunk en ambos Switches

Comandos a utilizar:

Switch# **Conf t**

Switch (Config)# **default interface fastethernet 0/X** (X hace referencia al port que esté conectado el Switch con el otro Switch)

Switch (Config)# **interface fastethernet 0/X** (X hace referencia al port que esté conectado el Switch con el otro Switch)

Switch (Config)# **switchport mode trunk**

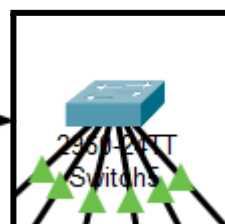
Switch (Config)# **switchport trunk native vlan 1**

Primer paso:

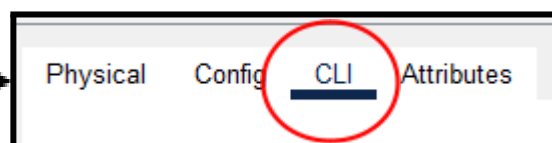
1. Hacemos click en el Switch
2. Vamos a "Cli"
3. Escribimos los comandos en el "Cli" y damos enter..

Vamos poniéndolos uno a uno, los que está en negrita y reemplazando la "X" por el dato correspondiente.

1



2



3

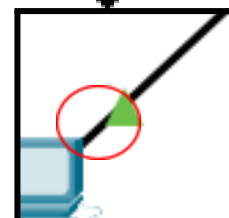
```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with Ctrl-Z.
Switch(config)#default interface f0/4
Building configuration...

Interface FastEthernet0/4 set to default configuration
Switch(config)#interface f0/4
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Fa0/4 is down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Fa0/4 is up
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
```

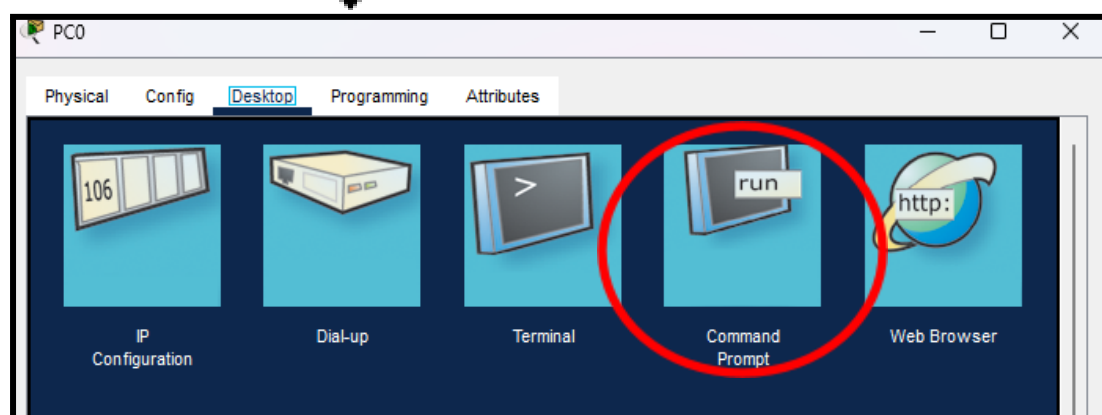
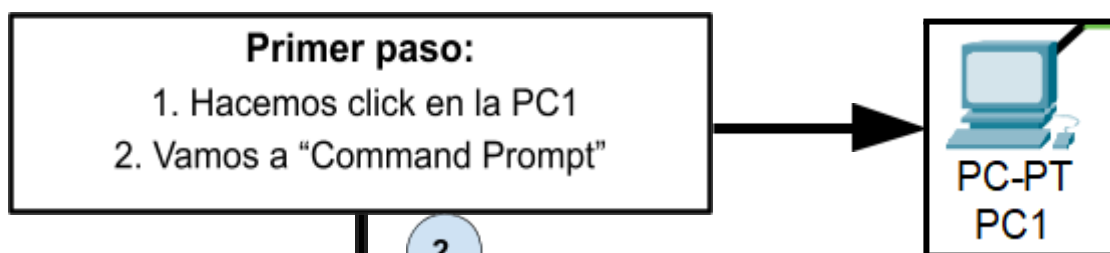
Nota:

Podemos ver en que puerto está conectado cada dispositivo apoyando el puntero sobre el triángulo verde del cable



Repetimos lo mismo para el otro Switch. En ambos activamos el canal Trunk.

4. Repetir el punto 2.



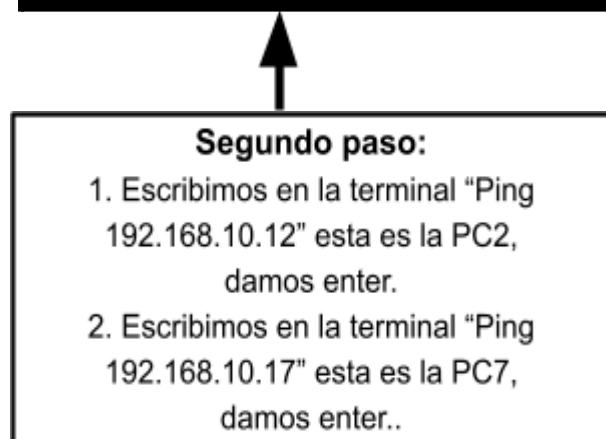
```
C:\>ping 192.168.10.12

Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

= Hay comunicación con la PC2



```
C:\>ping 192.168.10.17

Pinging 192.168.10.17 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.17: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.17: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

Ya podemos observar que tenemos conexión entre las dos terminales (la PC1 y la PC7).

5. Desarrollar una conclusión sobre el trabajo realizado.

A lo largo de este trabajo pudimos entender cómo funcionan y se configuran las VLANs en una red compuesta por múltiples switches. Comenzamos asignando direcciones IP, máscaras de subred y asociando cada PC a una VLAN específica (100, 200 o 300), según lo planteado en el escenario. Las pruebas iniciales con *ping* entre PCs dentro de la misma VLAN pero conectadas a diferentes switches, como por ejemplo entre la PC1 y la PC7 (ambas en VLAN100), no funcionaron. Esto nos ayudó a visualizar que, aunque las VLANs están correctamente asignadas, los switches no pueden compartir información de esas VLANs entre sí, si no se configura correctamente el enlace entre ellos.

Los puertos que conectan ambos switches fueron configurados como trunks, permitiendo así el paso de tráfico de múltiples VLANs. Además, se estableció la VLAN nativa (VLAN 1), lo cual es una buena práctica para evitar conflictos o confusión en el tráfico no etiquetado.

Una vez realizado esto, volvimos a realizar los **ping** de prueba, y esta vez sí obtuvimos respuesta desde PC1 a PC7, comprobando que ahora las VLANs podían comunicarse correctamente a través de los switches gracias al trunk configurado.

Este trabajo nos permitió no sólo practicar la configuración técnica, sino también entender el funcionamiento interno de la segmentación de redes, el aislamiento del tráfico por VLAN y la importancia del trunk para lograr una red funcional y escalable.